

2º semestre

Prova 1:

Membranas

Composição: fosfolipídios (bicamada), proteínas (para permitir a passagem, tem várias formas) e carboidratos (grudado na proteína, caso o carboidrato tiver grudado no lipídio vai se chamar glicolipídio)

Composição química de um lipídio é um éster de ácidos graxos.

As partes de fora da bicamada é hidrofílica já a parte de dentro é hidrofóbica
Apolar é a camada de dentro que. Polar é a parte de fora.

*A cabeça hidrofílica é o ácido carboxílico e glicerol. E a calda é saturada (reto)
insaturada (torto)*

Colesterol

- Ajuda na síntese de hormônio
- Só em animais
- É sintetizado 70%
- Molécula grande de 27 carbonos 46 hidrogênios e 1 oxigênio
- É uma molécula fechada.
- Os anéis cíclicos são utilizados em sua representação. E são chamados de núcleo ciclo pentano

Anfipática → lipídeo solúvel polar/ apolar membrana (animal)

Colesterol é constituinte de membrana

O oh da representação fica voltado para fora, para a água.

O colesterol está entre os fosfolipídios.

Glicolipídios

- Conecta uma célula a outra
- Carteira de identidade

Membrana é um mosaico cheio de estruturas e é fluido > mosaico fluido > membrana plasmática tem uma aparência de uma bicamada fosfolipídios com uma proteína inserida no meio

Proteínas

- Podem ser transmembranas
- Associada a monocamada de por meio de uma alfa hélice
- Ligada a lipídeos
- Ligada a proteínas.

Propriedades da Bicamada

- Membrana assimétrica
- Tem capacidade de fusão/ regeneração, também tem capacidade de fechar (ver imagem slide 35)
- Apresenta fluidez.
- Apresenta permeabilidade seletiva (entrada livre para O₂, CO₂, H₂O, Glicerol e Etanol. Entrada semipermeável, Aminoácidos, Glicose, Nucleotídeos. Entrada negada, H⁺, Na⁺, HCO₃⁻, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Mg²⁺. Caso entre ela é colocada para fora.)

Tipos de transporte através da membrana plasmática

Permeável

Moléculas hidrofóbicas pequenas → O₂, CO₂, N₂ e benzeno.

Moléculas polares não carregadas pequenas → H₂O, Glicerol e Etanol.

Semipermeável

Moléculas polares não carregadas maiores → Aminoácidos, Glicose, Nucleotídeos

Impermeável

Íons → H⁺, Na⁺, HCO₃⁻, K⁺, Ca²⁺, Cl⁻, Mg²⁺.

Definições:

Isotônico: apresenta as mesmas concentrações de soluto e solvente da célula. Ex: soro fisiológico

Hipertônico: Mais concentrado do que outro meio em relação em soluto

Hipotônico: Meio mais concentrado em solvente (mais diluído)

Contra o gradiente de concentração: Meio mais concentrado de soluto do que o outro

Se falar que no final ocorre isotomia, então os dois meios estão iguais em relação a solvente soluto.

Transporte Passivo → Sem gasto de ATP, difusão simples (passa através da membrana) , difusão facilitada (tem proteína para ajudar) e osmose.

Transporte Ativo → Depende de ATP, Transporte depende de bomba de ATP, Bombas.

Difusão simples → passa de um lado para o outro > membrana permeável

Facilitada → transportada por uma proteína

Osmose → Caso particular da difusão. Quem perde água é quem tem mais água

Transporte passivo → sem gasto de ATP e ao final isotomia.

Simporte: duas substâncias no mesmo sentido

Antiporte: duas substâncias são transportadas em sentidos opostos

Uniporte: único sentido

Transporte passivo: Não tem gasto de ATP. Ao final os dois meios estão em equilíbrio> isotônico. Contra gradiente de concentração, com gasto de energia.

Transporte ativo: Tem gasto de ATP. Quebra da isotomia. A favor do gradiente de concentração

Transporte Passivo: difusão simples (passa tudo), difusão facilitada (canal, transporte. Com proteína), e osmose (membrana semipermeável)

Transporte Ativo: (Bomba de Sódio e Potássio) Biológico. Endocitose e clasmocitose (fagocitose e pinocitose)

Funções: - Isolamento físico

- Comunicação celular

- Regulação das trocas com seu ambiente externo (líquido extracelular)

- Suporte celular

Mosaico fluido → uma bicamada de fosfolipídios com proteínas inseridas não meio (mosaico) e o fluido são os lipídeos

Membranas biológicas → São auto selantes, flexíveis, permeabilidade seletiva, reações em sequência, permite armazenamento de energia e delimitam compartimentos celulares.

As membranas mais ativas metabolicamente contêm mais proteínas

Colesterol → Interfere na fluidez da membrana. Hidroxila hidrofílica.

O resto é hidrofóbico

Ácidos graxos saturados não confere movimento

Ácidos graxos insaturados confere movimento

Funções das proteínas: - Transporte pela membrana celular

- Transdução de sinal

- Enzimática

- Ligações celulares vizinhas ou á matriz extracelular

Potencial de membrana

Membrana em repouso é quando tem desequilíbrio elétrico > potencial de membrana. A bicamada fosfolipídica é isolante elétrico.

Gradiente elétrico → movimento do K para fora da célula a favor do seu gradiente de concentração e cria um gradiente elétrico.

Gradiente de concentração é o K, Na, Cl e o gradiente elétrico vai se referir as cargas, então o positivo com o negativo.

Se gasta energia para manter a concentração.

Para manter em equilíbrio as cargas opostas se atraem, as proteínas negativas no interior da célula tentam puxar o K de volta para dentro da célula.

O equilíbrio é o meio externo com mais [] e se gasta mais energia para se manter o equilíbrio. → Isso para a célula estar em repouso.

Meio interno é o meio que tem mais Na^+ e externo é o que tem mais K^+ → potencial em repouso.

Fatores que influenciam o potencial:

- Gradientes de concentração de diferentes íons através da membrana.
- Permeabilidade da membrana para estes íons. (Se a permeabilidade da célula para um íon muda, o potencial de membrana da célula muda)

- Potencial em repouso – 70mV
- Despolariza é quando se torna menos negativo, a diferença de potencial entre interior e exterior é menor.
- O retorno ao potencial de repouso da membrana é denominado repolarização.
- Se o potencial de repouso se torna mais negativo, dizemos que a célula hiperpolarizou

Modificação no potencial de membrana:

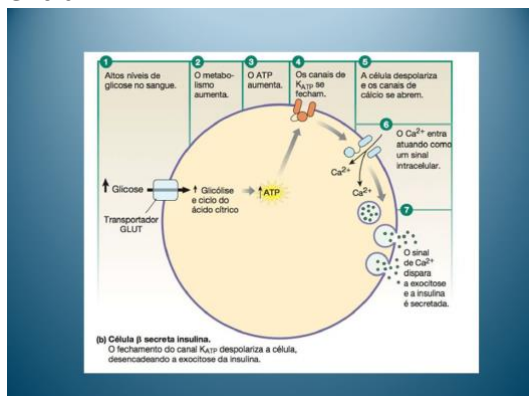
- Os três primeiros são mais concentrados no líquido extracelular do que no citosol, célula em repouso é minimamente permeável a eles.
- Se uma célula se torna subitamente mais permeável para qualquer um desses íons, os íons se moverão a favor do seu gradiente eletroquímico para dentro da célula.

Liberação do hormônio insulina:

As células possuem dois tipos de canais que ajudam a controlar a liberação de insulina:

- **Canal de Ca^{2+} dependente de voltagem**; fica fechado no potencial de repouso da membrana da célula.
- **Canal de K^+ de vazamento** (o canal está normalmente aberto) que se fecha quando o ATP se liga a ele; chamado de canal de K^+ sensível ao ATP (**canal KATP**)

Para secretar insulina não pode estar em repouso, o potássio precisa sair e o cálcio entrar.



Sinapses, neurotransmissores e junção neuromuscular

Mudança de carga é chamada de potencial de ação.

Tipos de sinapse:

Sinapse elétrica: (marca passo)

→ Junções comunicantes estão nas terminações do axônio

Sinapse química: (sensorial)

→ Entra o cálcio que faz com que a vesícula sináptica abra e libere o neurotransmissor. O canal que entra cálcio é dependente de voltagem.

→ Nos neurônios existem receptores que quando recebem a mensagem, acontece uma mudança na célula, mas acaba passando o neurotransmissor, mas íons também.

Diferenças: elétrica e química (respectivamente)

- Junções comunicantes.
 - Potencial de ação é rapidamente transmitido de uma célula para outra.
 - Sinal elétrico é bidirecional.
 - Permite a coordenação da atividade de células interconectadas.
 - Existem principalmente no SNC
 - Respostas mais rápidas!!
-
- Envolve a liberação de neurotransmissores excitatórios ou inibitórios.
 - Sinal químico é unidirecional.
 - Os sinais químicos são direcionados para alvos específicos.
 - Respostas mais lentas!!

Transporte vesicular e de moléculas

Composição da proteína

RNA é sintetizado > 4 aminoácidos e três ligações peptídicas

Lado direito terminação em carboxila (C- terminal) lado esquerdo terminação amino (N- terminal)

Agora a proteína (molécula cumprida, meio em espiral) enrola e ela segue uma sequência.

A identificação pode ser colocada na amino terminal ou carboxila terminal (etiqueta) ela é colocada na glicosilação. → Assim é mandado para o Golgi que vai “trocar a etiqueta” e assim colocar uma nova > fita de proteína

A proteína para ser enviada já está dentro do retículo, assim faz a glicosilação

Mesmo que já tenha o açúcar grudado ele está imaturo então é mandado para o complexo de Golgi (ela entra pela fase Cis que é voltada para o RER)

Quando a proteína passa pelo Golgi ela tem uma sequência certa onde ela tira o açúcar antigo coloca um novo e assim quando sai ela está madura, e como continua tendo açúcar ela está glicosilada.

Chega na membrana plasmática e para saída da célula ocorre a exocitose (plasmocitose) para o meio LEC (saída é Trans)

Glicosilação C termina → Carboxila
Glicosilação N terminal → Grupo amina

N- Glicosilação → ligada a grupo amina, N-terminal. Açúcares ligados a proteínas através do nitrogênio de resíduos de asparagina

O- Glicosilação → ligado a ac carboxila, termina no c- terminal. Açúcar ligados ao grupo hidroxila da serina ou treonina

As proteínas são glicoproteínas. No Golgi pode sofrer as duas glicosilação e não retículo só a N glicosilação.

Tráfego vesicular > transferências de açúcares para mandar as organelas e assim aos órgãos corretos (o processo escrito acima)

Golgi recebe proteína pelo lado CIS do RER. Remove o açúcar antigo e adiciona novos. Quando sai com outros oligossacarídeos, sai pela parte TRANS e vai para fora, lisossomos que destrói ou membrana plasmática ou vesícula secretora.

Estruturas das proteínas

Dinâmica celular, enovelamento das proteínas, chaperonas e chaperoninas

Quando faz síntese proteica > Mesmo circuito onde tem transcrição e tradução
Ribossomo faz a entrada e saída das proteínas

Caso no enovelamento algo da “errado” é preciso sinalizar com ubiquitina. → é colocado outra proteína nela para sinalizar.
Nesse caso, essa proteína que deu errado, pode-se fazer um novo enovelamento ou ela é degradada para se usar em outro caso.

O controle de qualidade:

Enovelamento correto com o auxílio de uma chaperona

As chaperonas ficam próximos das fitas que ficam soltas no citoplasma.

A chaperona que remodela.

Chaperona Hsp (70 e 40) é a proteína que passa por alta temperatura

Hsp são proteínas que atuam em peptídeos, ainda não enovelados. Eles usam energia da hidrólise de ATP para desnovelar e enovelar novamente

Chaperoninas é tipo uma chaperona que coloca a proteína dentro dela, mas na chaperonina tem um chapeuzinho (cap)

A cheperonina coloca a proteína dentro dela, fecha, remodela, e a proteína é liberada. Esse processo fica gastando ATP.

Famílias de proteínas Hsp 60 que atuam em peptídeos já novelados

Caso uma proteína passa pelas chaperonas e chaperonina e ainda está enovelada errado, ela passa por proteassoma/proteossomo. > controle de qualidade.

A proteína é marcada por ubiquitina, vai para a proteassoma e lá é destruído as moléculas proteicas e ficam livres para serem usados novamente (oligopeptídeos, peptídeos)

Casos essas substâncias não forem liberadas elas podem causar doenças.

Mas caso o proteassomos não conseguirem degradar também forma doenças.

Placa amiloide é resíduo de proteína que não sofreu o enovelamento > ela se acumula no tecido nervoso, no neurônio.

Alzheimer

Ela se acumula nos axônios e o neurônio morre, porém ele permanece no lugar. E quando ele fica lá o impulso nervoso não passa de um lado para o outro. Então tem perda de memória, agressividade etc.

No axônio existem microtúbulos que são revestidos pela proteína Tal. Quando chega amiloide ela faz a proteína Tal se desgrudar, essa proteína se junta com a amiloide que bloqueia a nutrição e função do neurônio e ele morre.

Doença da vaca louca

No neurônio existem proteínas chamadas de PRPC que quando estão com defeitos ela começa a modificar outras proteínas normais.

Ciclo celular

Mitose: Célula que dá origem a duas outras células idênticas e com o mesmo número de cromossomos iniciais

Meiose: Célula que dá origem a quatro outras, cada uma com a mesma metade do número de cromossomos da célula inicial.

Interfase → prófase → Metáfase → Anáfase → Telófase

Primeiro vem a interfase > tem cromatina

Período mais longo da vida celular. A célula fica em intensa atividade metabólica, ou seja, acontece síntese de substância, degradação, excreção, secreção etc.

Envoltório> de fora para dentro tem a carioteca → membrana nuclear (poros)

Dentro tem um líquido chamado núcleo plasma. Material enovelado é a cromatina.

Uma parte mais condensada chamado de nucléolo → do lado de fora tem o RER aderido a carioteca.



Em diferentes níveis tem condensação do DNA tem nomes diferentes. Se a cromatina está toda enrolada ela se chama de heterocromatina, ela fica condensada protegendo o nucléolo, ela também está inativa.

Eucromatina → ativa, em alta produção de proteína. Cromatina descondensada e aberta

Interfase é dividida em três vezes: G1, S, G2

G1 → Gap 1 → Pós mitótico, célula se preparando para duplicar

S → Síntese → Material citoplasmático e nuclear se duplicam

G2 → Gap 2 → Material já duplicado (organelas citoplasmáticas e material genético).

Pré mitótico

Histonas → proteínas em formato arredondados, protegem o Dna.

Quando está desenrolada se faz cópia do RNA, ou ela pode estar fechada. São proteínas em formato arredondado que protegem o dna, proteínas globulares.

Eucromatina é ativa, em alta produção de proteína. Cromatina menos descondensada e aberta. Heterocromatina, ela fica condensada protegendo o nucléolo, ela também está inativa.

Divisão mitótica → Equacional E!

“prometo Ana telefonar”

Pró → Prófase > Cromossomos duplicados em condensação, tem carioteca, as fibras em fuso estão em formação

Met → Metáfase > cromossomos medianos e no meio da célula, não tem carioteca, os centríolos estão nos polos e formam as fibras do fuso mitóticos

Aná → Anáfase > encurtamentos das fibras do fuso, cromátides irmãs são puxadas para os polos da célula

Telo → Telófase. > Fibras autocolantes e se divide em dois, reestabelece carioteca.

Mitose E!

1 duplicação S

1 divisão

2 células filhas = a mãe

P, M, A (separação dos cromossomos homólogos), T

Período S é a primeira divisão.

Meiose → Reducional R! e equacional E!

Produção de gametas.

Célula mãe sempre ($2n$) origina através de duas divisões, quatro células filhas contendo metade do número de cromossomos da célula mãe.

Diminui pela metade o número de cromossomos da mãe

Prófase > desmancha a carioteca, desmancha o nucléolo, transforma a cromatina em pedaços de cromossomos e inicia a formação das fibras do fuso mitótico. Cada processo respectivamente com o nome de Leptóteno, Zigóteno, Paquíteno, Diplóteno (ocorre o crossing-over) e Diacinese.

Meiose R!

1 duplicação S

2 divisões

4 células filhas =/ células mãe

P, M, A (separação das cromátides), T

Comparação entre as fases slide 28 ppt aula 8

Medicamentos antineoplásicos

Cisplatina → A cisplatina inibe a síntese do DNA pela produção de ligações cruzadas interfitas e intrafitas no DNA.

Imatinibe → atua como inibidor da tirosina quinase que é uma enzima que regula a divisão celular

Anastrozol → Atua no processo que impede que a testosterona se transforme em estrogênio, ele impede o processo de aromatase, responsável por contribuir com a formação e desenvolvimento do câncer de mama

Capecitabina → Metabolizada em várias etapas no fígado e tecidos tumorais e se converte em 5-FU que interfere na síntese de DNA e RNA dentro das células

RNA ribossômico

Aparência de cogumelo e tem duas subunidades e dentro tem fitas de RNA “nas duas partes do cogumelo”.

Unem os aminoácidos através de ligações peptídicas.

Se origina no nucléolo sai (como fita) nos poros e vai para os citoplasmas

RNA mensageiro.

É uma fita simples com bases nitrogenadas.

Tem função de carregar a mensagem química da proteína a ser sintetizada

Se origina no núcleo em diferentes genes (locais) e seu destino é o citoplasma.

RNA transportador.

Formato diferente com bases nitrogenadas viradas para dentro e apenas 3 estão expostas (ver desenho no slide 8)

Sua função é de transporte de aminoácidos do citoplasma até a fita de RNA mensageiro. (aminoácidos presentes no citoplasma vem da alimentação).

É produzido no núcleo no nucléolo e vai em destino ao citoplasma.

No RNAm a parte maior se liga a algumas proteínas e a parte de baixo também e quando essas partes voltam a se juntar forma um ribossomo. Cada parte separada tem um peso molecular

O nucléolo é uma região especializada do núcleo interfásico, ela é responsável pela produção das subunidades. Diferentes cromossomos atuam na formação do nucléolo e na produção de ribossomos. A região específica do cromossomo associada ao nucléolo se chama RON nucléolo (região organizada do nucléolo).

Nos ribossomos existe 3 sítios de ligação E P A

A → entra o RNAt trazendo os aminoácidos em uma extremidade e na outra extremidade o anticódon

P → ligação peptídica, faz ligação com a proteína gigante que fica travessada entre o P e o E

E → enzima

Destino do RNAm é ser desmontado em nucleotídeos de novo.

O RNAm é o estímulo e para isso ele precisa ser desmontado.

(estímulo próprio para a síntese, se não precisa mais ele é desmontado)

Diferenças DNA e RNA

Fitas: 2 no DNA e 1 no RNA

Açúcar: desoxirribose no DNA ribose

Bases nitrogenadas: A, T, C, G no DNA e A, U, C, G no RNA

Localização: nucléolo e no RNA nucléolo/ núcleo → citoplasma

Função: hereditariedade e controle do metabolismo no DNA e síntese de proteína no RNA

Vai de 5' para 3' (número do carbono na pentose > desoxirribose)

Processamento ou maturação do RNA é colocar um Cap> capeamento, fazer um splicing e adenilação. Splicing é tirar o que não quiser.

Capeamento é colocar um nucleotídeo com guanina mais um grupo metila na ponta do no 5'. No sentido 3' é colocar um monte de adenina (poliadenilação).

Vantagem do splicing é que faz a fita de RNAm verdadeira (sem erro)

Splicing faz o RNAm virar maduro

Copia uma fita RNAm 5' para 3'. Para a cópia precisa da enzima RNA polimerase 2.

Precisa fazer 3 processos para a maturação.

Quando faz a retirada dos introns se chama splicing alternativo, e o RNAm formado só vai ter exons. Ai em uma ponta coloca adenina e o grupo metil> processo chamado de capeamento.

Do outro lado coloca várias adeninas (poliadenilação).

Fita agora está madura ou matura → pronto para ser transcrito.

Ele está no núcleo e ele sai e vai para o citoplasma. Ele sai por poros ai começa a fazer tradução.

Apoptose

A partir de + queda

“cai fora”

Programada

Apoptose fisiológica: menstruação, embriogênese, Infecções virais

Apoptose patológica: lesão do DNA, causando por estímulos radioativos químicos ou virais.

Isquemia ou hipoxia (falta de oxigênio) → podem levar as células a determinado tecido tanto a uma necrose, causa um apoptose. Ela morre por falta de oxigênio e ouve apoptose pois teve mudança no DNA

Diferenças entra apoptoses:

Fisiológica: durante a embriologia - involução do tecido hormônio dependente sob privação de hormônio - perda celular em populações celulares proliferativas – células que tenham cumprido seu papel – induzida por linfócitos T citotóxico

Patológico: Lesão de DNA – acúmulo de proteínas anormalmente dobradas (estresse do RE) – lesão celular – Atrofia patológica no parênquima de órgãos após obstrução de ductos.

Características bioquímica

Degrada proteínas das células principalmente do citoesqueleto → Caspases
Clivagem de proteínas do citoesqueleto.

Entrecruzamentos de proteínas – Corps Apoptóticos

Enzimas que quebram dna → endonucleases.

Reconhecimento → Fagócito

Características morfológicas – apoptose

Célula normal (é reconhecida) → inicia os processos de caspase → reduz tamanho celular → Fragmentação nuclear

Caspases: processos

- Enzimas presentes no citosol, porém inativas
- Tornam-se ativas após clivagem proteolítica
- Se ativas → clivam em proteínas chaves

Sinalização que ativa a apoptose:

- 2 tipos (mitocondrial ou via do receptor de morte) respectivamente vias intrínseca e extrínseca

- Mitocôndria libera proteínas que regulam e ativam as caspases que ativam a endonuclease, tudo é fragmentado, e o que sobra fica bolhas citoplasmáticas, quando o fagócito chega ele realiza a fagocitose

- A via de receptor de morte:

Existe receptores TNF que quando se liga na célula e ativa as proteínas adaptadoras e elas ativam as caspases desencadeantes que ativam os executores que degradam os citoesqueletos e ativa as endonucleases (degradam núcleo)

Necrose – lesão irreversível

- Morte celular de forma acidental
- Células necróticas tem incapacidade de manter a integridade da membrana
- Perda da integridade de membrana e extravasamento dos conteúdos celulares
- Consequência de inflamação.

Agentes lesivos:

- Redução de energia: obstrução vascular, inibidor dos processos respiratórios da célula (isquemia/anóxia)
- Produção de radicais livres
- Ação direta sobre enzimas inibindo processos vitais da célula

Na necrose existe uma agressão na membrana e assim ocorre perda de íons e água. Essas agressões por conta de hipóxia, agentes físicos, agentes químicos e drogas, agentes infecciosos, reações imunológicas, distúrbios genéticos e desequilíbrio nutricional.

Características morfológicas;

Célula normal → sobre lesão → substâncias internas começam a aumentar de tamanho, retículo e mitocôndria → núcleo sofre alterações → A carioteca se rompe → Membrana se rompe → Líquido citoplasmático é extravasado e leva ao processo de inflamação

As alterações nucleares assumem um dos três padrões, todos devidos á degradação da cromatina do DNA

Cariólise → A basofilia da cromatina pode esmaecer (DNA disperso)

Picnose → Caracterizada pela retração nuclear e aumento da basofilia. DNA condensa em massa sólida e encolhida (DNA concentrado)

Cariorrexe → O núcleo picnótico sofre fragmentação dentro de 1-2 dias da célula morta e desaparece totalmente (DNA fragmentado)

Necrose liquefativa: local da necrose fica mole, libera enzimas do lisossomo.

Necrose gangrenosa: Tecido morto, precisa amputar

Necrose craseosa: coleção de células rompidas ou fragmentadas e resto granulares amorfos delimitados por uma borda inflamatória (granuloma)

Técnicas moleculares

PCR

- Reação em cadeia da polimerase
- Fazer a multiplicação de um material genético (área específica)
- Feita em 3 etapas
 - 1 → Desnaturação, e separação das duas fitas
 - 2 → Hibridização – Em uma temperatura de 60c os primers se ligam/anelam as sequencias complementares de DNA
 - 3 → Polimerização – com o ponto de partida já identificado, muda a temperatura, a taq. Polimerase se liga a fita sinalizada pelo primer, complementando-a e inicia a sequência que será replica, formando novamente uma fita dupla de DNA
- Alto risco de contaminação
- Demora

qPCR ou PCR em tempo real

- O primer tem fluorescência, então o consegue se ver o resultado durante o processo. A cada ciclo aumenta a fluorescência
- Rápido
- Difícil comunicação

Transcriptase reversa → Pode-se fazer diversas cópias a partir de um RNA

Para a fita ser construída no equipamento precisa adicionar nucleotídeos, então se adiciona dNTP

Resumo prova 3

A **nutrigenômica** estuda como os nutrientes dos alimentos interagem com os genes do nosso corpo. Ela investiga como esses nutrientes podem influenciar a expressão genética e afetar a saúde, levando em consideração as variações genéticas individuais. O objetivo é personalizar a nutrição para otimizar a saúde, prevenir doenças e

melhorar a resposta do organismo aos alimentos, com base no perfil genético de cada pessoa.

A **nutrigenética** estuda como as variações genéticas de cada pessoa influenciam a forma como o corpo responde aos nutrientes. Ou seja, investiga como os genes afetam o metabolismo dos alimentos e podem impactar a saúde e o risco de doenças.

A **herança monogênica** é a transmissão de características ou doenças determinadas por **um único gene**. Pode seguir dois padrões: **dominante**, onde uma cópia mutada do gene é suficiente para causar a condição, e **recessivo**, onde são necessárias duas cópias mutadas para manifestar a doença.

Mutação e agentes mutagênicos

DNA → RNA é transcrição

RNA → Proteína é tradução

DNA → DNA é replicação

Mutação → qualquer tipo de alteração na sequência de bases do DNA.

- Ela é necessária para evolução, aumento da variabilidade genética.
- Seleção natural: preserva combinações mais adequadas

Exemplo: um vírus pode contaminar certas pessoas e outras não, então quer dizer que elas que não foram contaminadas tem algum tipo de mutação.

0,1% de diferenças na sequência do DNA= Variabilidade genética

Mutação: modificações nas sequências de bases do DNA → Podem levar à perda de funções de um gene ou a uma nova função → Podem levar à formação de uma proteína variante possível de propriedades distintas em consequência de sua estrutura alterada.

As mutações podem ser neutras, maléficas ou neutras.

Classificação:

Origem:

Espontâneas (sem intervenção intencional do ambiente)

Induzidas (agentes mutagênicos)

Tipo celular:

Somática (mosaicismo)- Formação de tumores

Germinativas – Transmitidas hereditariamente

Adaptabilidade:

Benéficas, neutras ou deletérias (doenças genéticas, câncer)

Genicas ou Cromossômicas

Alteração num único gene, devido a pequenas modificações nos nucleotídeos

Alteração da estrutura dos cromossomos ou do seu número, afetados muitos genes

- Deleção
- Duplicação
- Inversão
- Translocação (trissomia, monossomia)
- Mutação de ponto
- Silenciosa
- Sentido trocado (missense-muda 1 aminoácido)
- Sem sentido (nonsense- stop códon)
- Alteração janela de leitura (inserção ou deleção)

Ocorrência nas células somáticas durante a mitose. Podem originar tumores.

Ocorrência nas células germinativas durante a meiose. Geneticamente herdadas.

Os agentes podem ser físicos como radiação UV, ou químicos como tabagismo, agrotóxico ou ainda biológicos como *helicobacter pylori*

Mutação genica: alteração na sequência de DNA que envolve a substituição, deleção ou inserção de nucleotídeos.

1- Substituição nucleotídicas (mutação pontual)

→ substituição de pares de base em um gene

- Silenciosa
- Mutação de sentido trocado (missense) → Resulta em um aminoácido distinto.

Podem alterar a função a estabilidade ou a localização celular da proteína.

- Mutações sem sentido → Resulta em um códon de parada no mRNA. Podem alterar a estabilidade ou gerar proteína anormal

2- Inserção e deleções nucleotídicas

→ Um ou mais pares de bases são adicionados (inserção ou removidos (deleção) do DNA

Inserção de DNA repetitivo ex: hemofilia

Mutação da matriz de leitura → alteração em todos os códons a partir de inserção ou deleção. Erro na leitura

3- Mutações dinâmicas- repetições expandidas

Uma sequência de repetições de nucleotídeos simples, tais como (CCG)_n, (CAG)_n ou (CCTG)_n, pode se expandir durante a gametogênese

Herança monogênica autossômica recessiva

1 gene, acontece em homens e mulheres 44ª, precisa estar em dose dupla (homólogo) para determinar a característica.

Maior % dos erros inatos do metabolismo são monogênicos autossômicos recessivos

Erro → defeito, mutação

Inato → gene

Metabolismo → deficiência ou déficit de uma enzima metabólica

Classificações (melhor explicação no ppt)

1.- Doenças que causam intoxicação.

Ex: fenilcetonúria e galactosemia.

2.- Doenças que envolvem o metabolismo energético

Ex: glicogênoses

3.- Doenças que envolvem acúmulo de substância

Nas doenças metabólicas basta reduzir ou restringir os alimentos que contenha as substâncias

As vezes nas crianças é necessário um metabólito mas ele também causa algum problema, então só usa ele o necessário para formar o metabolismo e depois restringe

Power Point 2

Doenças fenilcetonúria (PKU)

Falta a enzima fenilalanina hidroxilase na presença da enzima vira tirosina, ela produz muitas substâncias importantes, quando a pessoa tem o defeito ela não produz, ou produz muito pouco da fenilalanina hidroxilase e ela não se converte em tirosina e sim em alguma outra coisa.

A deficiência da enzima fenilalanina hidroxilase, que causa acúmulo de metabólitos prejudiciais, incluindo fenilcetonas.

Para tratar o bebê, se tira ele e dá uma fórmula

Galactosia clássica

Se não tem a enzima acumula a substância

O leite tem lactose → glicose → galactose

Toda galactose ou frutose precisa se converter em glicose

Falta a galactose – 1 fosfato

Se não tem causa problemas.

Se falta (GALK) é erro inato

(GALK, GALT, GALE)

Alteração na produção do metabólito intermediário e causa danos no tecido hepático

Galactose e glicose

Galactose na conversão para glicose falta a enzima

Tratamento é tirar o leite e dar outra fórmula

Mucopolissacarídeo (doença de armazenamento lisossômico)

Sintomas tardios

Deficiência nas enzimas dos lisossomos

Doença de depósito lisossômico (DL), caracterizadas pelo acúmulo intralisossômico de glicosaminoglicanos (GAGs), os mucopolissacarídeos

Célula fica cheia de líquidos e substâncias

Altera tecido ósseo

Tratamento: terapia de reposição enzimática, ou transplante de células tronco (apenas na mucopolissacaridose I)

EIM Alcaptonúria (ocronose)

Pode acontecer mais tardia

- Urina escura e manchas na pele

Paciente fica incapaz de produzir as enzimas que degradam alguns tipos de aminoácidos.

Restringe o aminoácido fenilalanina

Fenilalanina converte em tirosina e depois ácido homogentísico

Acúmulo do ácido

Tratamento: o ácido pode ser degradado com a vitamina C

Prova teórica 1- Anatomia

Questões norteadoras .

Aula: sistema circulatório

1. Quais são os componentes do sistema circulatório?

Artérias, veias, capilares e o miocárdio

2. Como é denominado o envoltório do coração e como é dividido esse envoltório?

O coração é envolto pelo pericárdio. Ele é dividido em fibroso (parte externa). E o Seroso que está em contato direto com o coração, e se chama pericárdio seroso visceral. O revestimento de dentro do pericárdio fibroso é o pericárdio seroso chamado de parietal.

3. Qual é a localização do coração, sua forma e posição?

Localizado na caixa torácica, entre os dois pulmões, essa região é chamada de mediastino. O mediastino é dividido em dois e o coração ocupa o mediastino médio. Ele tem uma tripla inclinação, em três eixos. O ápice está lateral para esquerda, inferior e inclinação anterior (voltado para frente). Se for traçado uma linha mediana, dois terços do coração estão do lado esquerdo e 1/3 do lado direito do tórax.

4. Quais são as características anatômicas externas do coração?

Um ápice e uma base

5. Quais são as características anatômicas internas do coração (átrios e ventrículos: Onde podemos localizar: os músculos pectíneos, os músculos papilares, cordas tendinhas e trabéculas carenas)?

O coração tem dois átrios e dois ventrículos. No átrio direito, encontramos os músculos pectíneos, que estão localizados na parede anterior e formam uma rede de fibras musculares, contribuindo para a contração do átrio, também há alguns músculos pectíneos, principalmente na aurícula esquerda. Nos ventrículos, o ventrículo direito

abriga os músculos papilares, que se projetam da parede ventricular e estão conectados às válvulas (neste caso, a válvula tricúspide) por cordas tendíneas. Essas cordas evitam que a válvula se inverta durante a contração. O ventrículo esquerdo, por sua vez, é mais musculoso, pois precisa bombear o sangue para todo o corpo. Os músculos papilares e cordas tendíneas também estão presentes, mas são geralmente mais robustos do que os do ventrículo direito, conectando-se à válvula mitral.

Átrio direito recebe sangue venoso e é direcionado ao ventrículo direito para ir ao pulmão. Então depois do pulmão o átrio esquerdo recebe o sangue arterial passa para o ventrículo esquerdo e é bombeado pela aorta.

6. Quais são as valvas cardíacas? Relacione a abertura e fechamento com a sístole e a diástole ventricular e em qual local estas valvas podem ser auscultadas?

Para o sangue não escoar existe valvas.

Com três folhetos é valva tricúspide. Com dois folhetos valva bicúspide ou mitral. No tronco pulmonar existe a valva pulmonar e na aorta a valva aórtica.

Quando as valvas se fecham ocorre sístole (contração) e isso impede que o sangue flua pelos átrios. Quando acontece a diástole as valvas se abrem e o sangue flui.

Pode ser auscultada na parede torácica, local do ápice do coração.

7. Quais são os vasos da base? Com qual cavidade cardíaca se relacionam e qual sangue transportam (venoso/arterial)?

As veias chegam e as artérias saem.

Recebe as veias pulmonares nos lados direito e esquerdo de sua parte atrial esquerda e as veias cava superior e inferior nas extremidades superior e inferior de sua parte atrial direita.

A base é praticamente formada pelo átrio esquerdo e se relaciona mais com o sangue venoso, desoxigenado

8. Descreva a pequena, grande circulação e circulação portal.

Sangue sai do coração e vai para os pulmões e depois volta para o coração > objetivo de promover a oxigenação do sangue.

Início é no ventrículo direito e o término é no átrio esquerdo.

Grande circulação ou sistêmica tem o objetivo de fazer com que o sangue passe por todo corpo oxigenando para depois voltar ao coração.

Início no ventrículo esquerdo → corpo → volta pelo átrio direito.

A pequena circulação começa no ventrículo direito → manda o sangue para o tronco pulmonar → divide em duas artérias (pulmonares) → chega no pulmão (ele faz a troca gasosa) → volta por duas veias do pulmão direito e duas do esquerdo para o coração (veias pulmonares) → Leva para o sangue para o átrio esquerdo

Átrio esquerdo passa o sangue para o ventrículo esquerdo, quando ele contrair o sangue é ejetado em direção a aorta, e ela distribui para o corpo. Volta pelas grandes veias cava para o átrio direito que é onde termina a grande circulação.

Circulação portal

Todo o material absorvido nos intestinos chega ao fígado por meio da veia porta. O desvio da circulação para o fígado é denominado de circulação porta-hepática. A veia porta é formada pela junção das veias esplênica e veia mesentérica superior. A veia porta transporta o sangue com material de absorção para o fígado metabolizar

Depois no fígado o sangue é filtrado e essas veias levam o sangue para o coração por meio da veia cava.

9. Em qual local as artérias coronárias se originam e quais são os seus principais ramos?

Artérias coronárias são aquelas que levam sangue para oxigenar o miocárdio.

As artérias coronárias direita e esquerda originam-se dos seios da aorta direito e esquerdo, respectivamente. A coronária direita forma um ramo marginal e um ramo interventricular posterior a esquerda forma um ramo interventricular anterior e um ramo circunflexo.

10. Quais são os componentes do sistema excito-condutor cardíaco?

Complexo estimulante cardíaco que excita o coração

Ele é formado pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje.

Nó sinoatrial → marcapasso natural > ele quem determina o número de sístoles e diástoles por minuto > frequência cardíaca

Estimulado pelo nó sinoatrial, nó atrioventricular manda o estímulo em direção ao ventrículo pelo feixe de His, esse feixe se divide em dois (direito e esquerdo) e suas fibras se espalham pelo ventrículo e são chamadas de fibras de Purkinje

Aula: sistema respiratório

1. Quais são os órgãos que o ar atravessa, na sequência, em uma inspiração?

Nariz → cavidade nasal → faringe → laringe → traqueia → brônquios → bronquíolos → alvéolos → pulmão

2. Quais estruturas formam o teto e o assoalho da cavidade nasal?

Este teto é formado pelos ossos esfenoide, etmoide e frontal. O assoalho é formado pela maxila e palatinos (palatos duros)

3. Quais são os seios paranasais?

Os seios paranasais são frontais, maxilar, esfenoidal e as células etmoidais.

4. Quais ossos formam o septo nasal?

A parede medial da cavidade nasal é formada pelo septo nasal formado pelos ossos etmoide e vômer, e cartilagem denominada de cartilagem do septo nasal

5. Quais são as partes da faringe?

Nasal, oral e faríngea. Nasal pois se comunica com cavidade nasal, oral pois se comunica com a cavidade oral e laríngea que se comunica com a laringe.

6. Cite as cartilagens da laringe.

Formado por cartilagem: epiglote a cartilagem tireoides e a inferior a cartilagem cricoidea > cartilagens maiores

Aritenóideas, corniculadas e cuneiformes > cartilagens menores

7. A parte interna da laringe pode ser dividida em regiões, quais são essas regiões?

Cavidade da laringe, vestíbulo da laringe e região infraglotica

8. Qual estrutura anatômica demonstra o final da traqueia e o início dos brônquios?

No interior da traqueia, a última cartilagem traqueal possui a forma de uma quilha, denominada de Carina da traqueia, ponto de referência, que indica a divisão e término da traqueia em brônquios principais

9. Cite as diferenças e semelhanças entre os pulmões.

O pulmão direito tem três lóbulos, superior médio e inferior com duas fissuras, a oblíqua e a horizontal.

No pulmão esquerdo existe dois lobos, superior e inferior e uma fissura que é a oblíqua, mas existe uma porção chamada de lingula (fica no lóbulo superior, porém na sua parte superior).

10. Descreva as pleuras e a cavidade pleura.

O pulmão é revestido pelas pleuras. A pleura é um folheto duplo, a mais externa é a parietal e a interna visceral, entre as duas pleuras existe uma cavidade pleural que tem pequena quantidade de líquido.

Aula: sistema urinário

1- Cite os órgãos do sistema urinário. 2 Rim, 2 ureteres, 1 bexiga e 1 uretra

2- Cite os envoltórios do rim de profundo para superficial. Capsula renal, gordura parirrenal, fáscia renal e gordura pararrenal.

3- Descreva a morfologia interna do rim. Córtex renal (externamente), medula renal (internamente) e o sistemas de cálices renais

4- Quais estruturas formam a pelve renal e os cálices renais maiores, respectivamente? Pelve renal é formada pela convergência dos cálices renais maiores, que, por sua vez, são formados pelos cálices renais menores. Em resumo, a sequência é: os néfrons filtram o sangue, os túbulos coletam a urina, e essa urina é drenada para os cálices renais menores, que se juntam para formar os cálices maiores, os quais se conectam à pelve renal, que finalmente drena para a ureter.

5- Quais são as estruturas que atravessam o hilo do rim. O hilo renal se prolonga internamente formando o seio renal. As estruturas que atravessam o rim são denominadas de pedículo renal, que é constituído por veia renal, artéria renal, linfáticos e nervos.

6- Cite as partes e constrições do ureter. - Existem 3 estreitamentos do ureter. O primeiro é o começo o que é a transição da pelve, que é dilatada e o ureter é fino e é chamada de construção pelvoureterico. O segundo é na entrada da pelve, onde o ureter tem outra constrição chamada de constrição ilíaca. A última é atravessada a parede da bexiga, que é a constrição uretrovesical.

7- Como é denominado o musculo da bexiga?

Maior músculo liso que pode distender ele é chamado de músculo liso detrusor

8- Quais estruturas delimitam o trigono da bexiga? **Entrada de dois ureteres e o início da uretra**

9- Cites as diferenças entre a uretra masculina e feminina. **A uretra masculina apresenta três partes. Uma atravessa a próstata (parte prostática) uma parte por atravessar o períneo (parte membranácea). E uma parte longa que atravessa o pênis (chamada de parte esponjosa). Uretra tortuosa e longa, serve para o processo de micção e ejaculação.**

- Na feminina é só micção. Uretra curta, retilínea, apresenta um óstio interno na bexiga e um externo na região vestibulo da vagina.

Resumo prova anatomia 2

Sistema digestório:

Preensão do alimento, mastigação, deglutição, digestão, absorção e eliminação.

Órgãos supra- diafragmáticos

- Boca
- Cavidade oral
- Faringe
- Esôfago

Órgãos infra- diafragmáticos

- Esôfago
- Estomago
- Intestino delgado
- Intestino grosso

Glândulas anexas

- Salivares
- Fígado
- Pâncreas

Parte de dentro da bochecha tem pele e mucosa avermelhada

A musculatura do lábio é a orbicular da boca e da bochecha é o músculo bucinador (promove sucção do alimento)

Atras dos dentes existe uma cavidade própria da boca que tem um teto formado pelo palato duro e o mole, e o assoalho formado pelo músculo milo-hioideo. As paredes laterais formadas pelas bochechas

Os alimentos são colocados pela cavidade oral e a língua empurra. A abertura que permite que passe da cavidade oral para a faringe e é chamada de ístimo das fauces (passagem do alimento da boca para faringe).

O palato duro é formado pela maxila e o osso palatino e o palato Mole formado por vários músculos e uma projeção cônica (úvula palatina)

A língua pode ser dividida em regiões.

A raiz da língua é a mais posterior. Uma grande parte é chamada de dorso e existe as margens laterais direita e esquerda. Uma ponta chamada de ápice

Na raiz tem forma diferente do dorso. No dorso existe elevações (papilas línguas, captam o gosto, as maiores papilas estão perto da raiz, papilas circunvaladas.) O tecido da raiz da língua é de defesa (tonsila lingual).

O processo de deglutição é feito pelos músculos, Genioglosso, Hioglosso, Estiloglosso e Palatoglosso.

As glândulas salivares: paralela a orelha é a parótida, abaixo da mandíbula é a submandibular, e glândula abaixo da língua é a sublingual

Faringe:

3 partes.

Os músculos da faringe são estriados esqueléticos.

Quando a língua se eleva o bolo alimentar bate no palato duro e começa ser empurrado para trás, o palato mole se eleva para fechar a faringe, e quando o alimento tiver na faringe ele não conseguir subir, e ele ir para baixo. Quando o alimento desce a epiglote abre.

O esôfago começa na região cervical, ele entra no tórax, no mediastino, passa atrás do coração e vai em direção do abdome e se conecta ao estômago.

Estômago é uma bolsa dilatada que recebe grande parte do conteúdo deglutido. Ele apresenta algumas porções: cardia (que recebe o esôfago), fundo gástrico (recebe o ar). O corpo, e uma saída (pilor).

Tem curvaturas maiores e menores e tem membranas do peritônio. Com muita gordura é o omento e na curvatura menor é o omento menor

Intestino delgado:

Para absorção acontecer no tempo certo o intestino delgado é grande

Ele começa no término do estômago (piloro)

A partir do piloro para frente tem o intestino delgado é formado por três porções; o duodeno (menor), jejuno e o íleo. Quando termina de passar pelo íleo o alimento vai para intestino grosso (na parte do ceco)

O duodeno tem 4 partes: parte superior é aquela que recebe o alimento que foi digerido do estômago

A segunda parte é a que desce, de parte descendente

A terceira parte é a Horizontal. E a quarta parte é a que o alimento sobe E depois fazer uma curva para cair no jejuno (parte ascendente).

Parte descendente tem uma papila maior do duodeno (importante por conta de ductos que desembocam nesses orifícios, esses ductos trazem secreções, o suco pancreático e a bile.

Intestino grosso:

Formado por saculações (dobras) e as junções das dobras formam o “cólon”. Na parede do intestino grosso existem apêndices de gordura (omentais). E músculos que percorrem o intestino longitudinalmente chamados de tênias.

O intestino grosso começa no ceco, ele recebe o material do ílio. Na parte inferior do ceco tem o apêndice vermiforme e é ele que quando inflama gera a apendicite.

O bolo fecal sobe pelo colo ascendente e ele sobe até chegar próximo do fígado e ele se curva e forma uma dobra para muda de direção e essa dobra é chamada de flexura direita, e então o colo muda de nome e vira transversal, atravessando do lado direito para o esquerdo, e então ele faz outra flexura a esquerda e ela faz essa curva por conta do baço.

Direita no fígado e esquerda no baço.

Depois da flexura esquerda ele desce e essa descida é chamada de colo descendente.

No final do colo descendente o intestino faz uma curva em formato de “S” que forma o colo sigmóide.

Depois vai para o reto e então vai para o canal anal.

Fígado:

É dividido em lobos, direito e esquerdo e são separados por um ligamento, ligamento falciforme.

O fígado está preso no diafragma, e os ligamentos que prendem o fígado no diafragma são chamados de coronários. Também existe o ligamento redondo do fígado no feto era a veia umbilical. → vista anterior

Vista inferior → Dá para ver 4 lobos, logo direito esquerdo, lobo quadrado e lobo caudado

Todos os lobos produzem bile e são armazenados na vesícula e depois vão para o duodeno.

A bile vai do ducto hepático comum para o ducto cístico. E depois vai para o duodeno pelo ducto colédoco.

Pâncreas

Controla glicemia.

Está atrás do estômago, vai do duodeno a direita até o baço a esquerda e o duodeno tem partes principais.

A parte encaixada é a cabeça do pâncreas, a porção que fica em contato com o baço é chamada de cauda do pâncreas. E o que fica entre é o corpo do pâncreas

Dentro do pâncreas existe o ducto pancreático que leva o suco pancreático para o duodeno.

Existe o suco pancreático principal e um ducto pancreático acessório. O principal leva a bile para a papila maior do duodeno.

Divisão anatômica

→ órgãos do canal alimentar (boca anus)

→ glândulas exócrinas → fígado (bile)

- Salivares – Ph alcalino

- Suco pancreático (pâncreas) – Ph alcalino

Funções fisiológicas:

1- Digestão → mecânica - enzima

2- Secreção → enzima – hormônio – HCO_3^- / H^+

3- Absorção

4- Motilidade → mastigação - deglutição – peristaltismo

Alimento + saliva = bolo alimentar

Bolo alimentar + suco gástrico = quimo

Quimo + suco pancreático e bile = Quilo

Intestino produz serotonina

No intestino existe dois plexos nervos (inervação intrínseca)

- Plexo submucoso

- Plexo mientérico

As funções do sistema digestório acontecem por meio do sistema nervoso entérico

Intestino delgado:

Digestão ← suco pancreático

A digestão é feita pela amilase pancreática

Para lipase pancreática funcionar de uma forma efetiva ela precisa ser emulsificada. E o emulsificante são os sais biliares → digestão dos lipídeos e os carboidratos =.

Para quebrar a proteína é com a tripsina + zimogênio.

A bile e todo suco pancreático é liberado no duodeno.

Jejuno é perto do duodeno, início do intestino delgado e o íleo é bem perto do início do intestino grosso.

Jejuno + íleo = alça intestinal.

Absorção do intestino

Enterócito responsável pela absorção.

Enterócito tem domínio basolateral, tem vilosidades

Colesterol e ac graxo, glicerol vão passar por difusão simples e a exportação é pelo sistema linfático, depois vai para o fígado e monta o HDL e LDL

Se o sódio não entra no enterócito não tem entrada de glicose e nem galactose

A frutose entra no enterócito pelo SGLT

As células nervosas, musculares precisam de glicose para produção de ATP. A glicose vai para o enterócito, mas não é absorvida pois o sistema para energia dela não é por glicose e sim por glutamina

A frutose entra no enterócito por transportador passivo, entra pelo GLUT 5, e dentro da célula já tem glicose, galactose. E é transportado pelo GLUT 2

A absorção do ferro é importante pois ele compõe a hemoglobina

A fonte do ferro é animal.

Ferro + 2 (heme) → associado ao anel prótico → transportador único

Ferro + 3 (não heme) → mais difícil de absorver, quando tem o 2 precisa diminuir para o 3

Epsidina que controla o ferro na corrente sanguínea → episidina é formada no fígado
Hemocromatose é muito ferro e então começa a se depositar no órgão.

A maior parte de água que é absorvido no intestino grosso é no final, pois é absorvida do material fecal

Bilirrubina é formada quando a heme ferro é degradado.

Bilirrubina alta no sangue causa icterícia

Conteúdo de histologia da prova 1

1. Como ocorre a contração muscular lisa?

A contração muscular lisa ocorre quando o cálcio liberado no retículo sarcoplasmático ou vindo do meio extracelular se liga a proteína calmodulina que ativa a enzima miosina quinase (enzima que fosforila a miosina). Com a miosina fosforilada ela se liga na actina, e assim traciona o músculo. O músculo retrai em vários sentidos

2. Qual a importância do cálcio na contração muscular lisa?

É que o cálcio que vai se ligar a calmodulina que vai fosforilar a miosina pela enzima. Apenas com cálcio pode fazer a contração, ele é o início.

3. Descreva as camadas dos vasos sanguíneos.

As veias e os capilares são formados por três camadas concêntricas, chamadas de túnicas.

Túnica externa formada por tecido conjuntivo. Túnica média, formada por células musculares lisas, podem ter fibras elásticas, mas para isso precisa ser artéria elástica. Túnica interna/ íntima que possuem três camadas

4. Qual a importância dos capilares?

Os capilares são os vasos menores que liga as veias e as artérias, eles são os vasos que chegam nos tecidos, e ele que permite então que haja as trocas de substâncias sangue e célula nos tecidos. Os capilares têm apenas uma camada de epitélio simples pavimentoso.

5. Quais os tipos de capilares sanguíneos?

Existem 4 tipos de capilares, capilares contínuos que são retos e células endoteliais retas. Fenestrado que tem poros. Fenestrado com diafragma que tem poros e nesses poros existem membranas e os sinusóides, irregular “formato de ondas”

6. O que ocorre com o fluxo sanguíneo nos capilares quando há vasodilatação e constrição das arteríolas?

Vasoconstrição = contração. Diminui o espaço interno nos vasos.
Vasodilatação = relaxamento dos vasos sanguíneos. Aumenta o espaço interno dos vasos.

7. Como você diferencia uma veia de uma artéria e uma artéria muscular de uma artéria elástica?

A veia se diferencia da artéria nos quesitos que as veias são vasos que voltam para o coração, na maioria das vezes levam sangue desoxigenado, tem paredes mais finas, a camada de músculo é menor. As artérias são vasos que saem do coração, na maioria das vezes levam sangue oxigenado, tem um calibre maior, existe grande quantidade de fibras elásticas entre as células musculares lisas.

A artéria muscular tem uma menor quantidade de fibras elásticas na musculatura lisa e as artérias elásticas têm maior quantidade de fibras elásticas.

8. Qual a diferença de epitélio nos diferentes seguimentos do trato respiratório?

A faringe apresenta epitélio estratificado pavimentoso na parte superior e respiratório na inferior. Na laringe, o epitélio respiratório predomina, mas nas cordas vocais é estratificado pavimentoso, resistente ao atrito. Traqueia e brônquios principais são revestidos por epitélio respiratório, que filtra o ar. Nos brônquios menores, o epitélio se torna cúbico simples, facilitando a troca gasosa. Nos alvéolos, o epitélio escamoso simples é crucial para a troca gasosa eficiente.

9. Quais células compõem os septos e paredes alveolares? Quais suas funções?

Nas paredes dos alvéolos existem pneumócitos do tipo I (células pavimentosas que revestem o alvéolo. Células endoteliais (que formam o vaso sanguíneo). Macrófagos alveolares (que fazem a limpeza). Pneumócitos tipo II (produzem (produzem surfactantes > reduzem a tensão superficial> responsável pelo retorno do pulmão após a expansão torácica). Ou ainda podem ser fibroblastos.

10. Diferencie histologicamente um bronquíolo de um brônquio.

Os brônquios nas suas paredes possuem cartilagem hialina, glândulas e músculos lisos. A árvore traqueobrônquica é as ramificações que saem dos brônquios que são os bronquíolos. Os bronquíolos são menores e menos complexos. Bronquíolo respiratório é a região onde ocorre a transição entre a porção estritamente condutora para a porção de troca

11. Qual a importância da substância surfactante?

A importância dela é que elas reduzem a tensão superficial. Que é responsável pelo retorno do pulmão após a expansão.

12. Quais componentes compõem um néfron?

Glomérulo, túbulo contorcido distal, túbulo contorcido proximal, parte delgada da alça de Henle, ducto coletor e cápsula de Bowman

13. Qual a função dos glomérulos e dos túbulos renais?

Os glomérulos filtram o sangue Sua função principal é remover substâncias indesejadas e resíduos do sangue, permitindo que a água, eletrólitos e pequenas moléculas passem para o espaço de Bowman, formando a urina inicial.

Os túbulos renais têm a função de reabsorver substâncias úteis e regular a excreção de água e eletrólitos. Eles ajustam a composição da urina final através de processos de reabsorção e secreção.

14. Quais estruturas compõem a barreira glomerular?

A barreira glomerular, que é responsável pela filtração do sangue nos glomérulos, é composta por três principais camadas, células endoteliais, membrana basal e células epiteliais.

15. Qual a função das células mesangiais?

As células mesangiais estão dentro do glomérulo renal, e desempenham uma função de suporte estrutural, regulação da filtração, fagocitose e produção de mediadores inflamatórios

16. Classifique o epitélio da cápsula de Bowman.

Epitélio pavimentoso simples

17. Como o sangue entra e sai dos glomérulos?

O sangue entra por meio de artérias aferentes e saem por meio de artérias eferentes

18. O que é aparelho justaglomerular? Por o que ele é composto?

O aparelho justaglomerular desempenha um papel crucial na regulação da pressão arterial e na homeostase dos fluidos, funciona como um sensor. Quando a pressão cai o sistema renina angiotestina aldosterona é estimulado. Significa que a mácula densa percebe esta queda e sinaliza para as células justaglomerulares liberarem renina. A renina transforma angiotestínogenio (proteína plasmática) em angiotestina I a qual aumenta sistemicamente até ser transformada em angiotestina II por meio da Ecca.

Ele é composto por células justaglomerulares, células máculas densas e células mesangiais

19. Quais as etapas do sistema renina-angiotensina aldosterona? Para que serve este sistema?

Baixa PA → sobe a renina faz com que o Angiotecínogenio venha → transforma em angiotensina I → convertida na II por meio da enzima Ecca → ela age ligando a o receptor em células alvo aumentando a PA

Angiotestina II é vasocontrissora → aumenta o SNS, também aumenta aldosterona (aumenta retenção de sódio e água

20. Qual a sequência correta de túbulos renais?

O túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal que desemboca no ducto coletor.

21. O que ocorre com a diurese se diminuirmos a reabsorção tubular de sódio?

Se diminuir a reabsorção tubular de sódio, a diurese tende a aumentar. Isso ocorre porque a reabsorção de sódio nos túbulos renais está diretamente relacionada à reabsorção de água. Quando menos sódio é reabsorvido, menos água também é reabsorvida, resultando em uma maior excreção de urina.

22. O que são membranas luminal e basolateral?

Membrana Luminal: É a membrana que está voltada para a luz do órgão, ou seja, para o interior do tubo (como o túbulo renal ou o intestino). Essa membrana é responsável por interagir diretamente com os fluidos e substâncias que estão sendo absorvidos ou secretados.

Membrana Basolateral: É a membrana que está voltada para o lado oposto, em direção ao tecido subjacente ou ao sangue. Essa membrana é responsável pela troca de substâncias entre a célula e o espaço intersticial ou a corrente sanguínea.

Essas membranas possuem composições lipídicas e proteicas diferentes, o que permite a realização de funções específicas de transporte e regulação de substâncias entre o interior da célula, o lume e os tecidos adjacentes.

23. Qual a função da bomba de sódio-potássio-ATPase no néfron?

Regulação do volume de fluidos e homeostase eletrolítica

24. Quais as camadas básicas do trato gastrointestinal?

Epitélio → lâmina própria → muscular da mucosa → submucosa → muscular → adventícia.

25. Há neurônios no trato gastrointestinal?

Plexo mucosos → conjunto de neurônios que fazem parte do sistema nervoso entérico

26. Diferencie o epitélio do esôfago, estômago e intestinos.

O epitélio do intestino grosso tem a camada da submucosa lisa e virada para o lúmen. Do intestino delgado tem vilosidades, na camada própria tem células em formato de túbulos. No estômago a superfície da mucosa é lisa e tem fossetas atravessadas, e contém glândulas gástricas. O epitélio do esôfago é revestido por epitélio estratificado pavimentoso não cornificado, possui tecido conjuntivo frouxo ou denso não modelado.

27. Quais células encontramos nas glândulas gástricas e suas funções?

parietais → produzem o HCL e fatores intrínsecos, são fatores que fazem com que se absorva vitamina B12 para que ela seja absorvida no intestino. Falta de B12, falta de ferro, ácido fólico = anemia

E tem células principais e produzem o pepsinogênio que é ativado em pepsina, e a pepsina digere/ hidrolisa as proteínas

Células enterócrinas que produzem hormônios para controlar a própria digestão e fazer conexão com sistema nervoso central

28. Por que há vilosidades e microvilosidades na mucosa duodenal?

Há microvilosidades para uma maior captação de nutrientes

29. O que é mucosa?

Glândula mucosa → secretam o muco (tipo de tecido epitelial que reveste internamente a cavidade de alguma parte do corpo)

30. Qual a diferença entre gastrite e úlcera?

Gastrite inflamação limitada a mucosa, caso alcance a submucosa causa úlcera (pega grande área de conjuntivo, onde tem muitos vasos sanguíneos, isso podendo causar hemorragia)

Resumo prova 2 Histologia

Fígado

Organizado em lóbulos que lembram hexágonos que apresentam uma veia central e em cada extremidade um espaço porta (que é um ramo da artéria hepática um ramo da veia porta e um ramo do ducto biliar)

Vascularização: tem dupla irrigação 75% (nutrientes, restos metabólicos e hemácias semi digeridas) da veia porta e 25% da artéria hepática que trás sangue rico em O₂. Esses dois sangues se abrem em capilares comuns ou sinusoides. Vai para o hepatócito que faz metabolização.

Os capilares senoides são dilatados, ramificados, irregulares, apresentam poros ou fenestras, tem revestimento de células endoteliais descontínuas > faz com que o ciclo sanguíneo seja lento e tenha contato íntimo com os hepatócitos.

Entre o endotélio e o hepatócito tem um pequeno espaço (espaço de disse) que tem microvilosidade, pequenas projeções e células de Ito (armazena vitamina A e tem função de produção de mec)

No fígado também existem macrófagos que são chamadas de células de Kupfer, eles fazem fagocitose

Fluxo vai da periferia para o centro (centrípeto)

Produção de bile por hepatócitos > começa nos hepatócitos passa por canalículos biliares e vai para a extremidade no ducto biliar (centrífugo)

Existem 3 formas para descrever os lóbulos hepáticos: lóbulo hepático clássico que é hexágono com espaço porta nas extremidades, nas arestas e a veia central, veia centro lobular.

Outra forma de descrever é o lóbulo portal que tem formato de triângulo. E é enfatizado a função exócrinas do fígado

Ou: ássino hepático se relaciona com a vascularização.

Ássinos é um conjunto de células secretoras, é piramidal, núcleo arredondado e uma cromatina mais frouxa. A distribuição de organelas no citoplasma é desigual

Na região basal existe um acúmulo de retículo endoplasmático rugoso e ribossomos que tem ácido ribonucleico e com isso tem afinidade maior com hamatocilina.

Pâncreas

O pâncreas é uma glândula mista, com funções endócrinas e exócrinas. Na histologia do pâncreas, sua porção exócrina produz enzimas digestivas essenciais, enquanto a endócrina, nas ilhotas de Langerhans, secreta hormônios como a insulina. Condições como pancreatite crônica causam substituição do tecido pancreático por fibrose, resultando em má digestão e esteatorreia, assim resultando em uma baixa liberação de insulina deixando o paciente dependente de insulina externa (diabetes tipo II) Já a diabetes resulta da disfunção endócrina, podendo exigir transplante de células das ilhotas. A insuficiência pancreática, tanto endócrina quanto exócrina, leva à desnutrição por má absorção e falta de controle glicêmico, destacando a importância de sua integridade funcional.

Baço

Lado esquerdo

Tudo que se relaciona a baço se fala esplênico

No baço existem muitas células, hemácias na poupa vermelha e linfócitos na poupa branca

Tem capilares sinusoides (descontínuos, com buracos)

As hemácias conseguem sair e voltar para os capilares. Caso a hemácia não tenha muita flexibilidade quando ela sai do vaso ela pode ser fagocitada pelo macrófago

Resumo prova:

Água nos alimentos

A água existe nos três estados da matéria, sólido, líquido e gasosos → todas as formas relativas à temperatura.

→ A diferença entre O e o H dá a água um caráter dipolar

→ Quando se esfria água se esfria a água forma- se cristais com moléculas separadas

As propriedades físico-químicas da água nos alimentos lhe permitem agir como:

- Condutora de energia calorífica (fusão a 0c)
- Solventes/ dispersantes (interação eletrostática e ligações dipolo- dipolo- mobilidade molecular)
- Meio para transferência de calor (ebulição a 100c)
- Reagente hidrofílico (pectinólise, amilose, lipólise etc.)

Funções da água nos alimentos:

→ Textura

→ Disponibilidade de nutrientes

→ palatabilidade

→ Estabilidade

→ Maior peso

Formas da água nos alimentos:

Quimicamente, as moléculas de água são as mesmas, mas há diferenças nas suas condições físico-químicas.

Isto determina propriedades no alimento, com implicações de interesse em nutrição (processamento, digestões etc.)

Água livre:

- Maior parte da água nos alimentos.
- Retida dentro das moléculas
- Fracamente ligada as moléculas
- Pode ser removida por pressão
- Facilmente removida por secagem

Água ligada:

- É parte da estrutura molecular
- Mobilidade reduzida
- Não tem as mesmas propriedades da água livre
- Fortemente ligada a polissacarídeos e proteínas.
- Não congela a 0C
- Indisponível como solvente

Atividade da água: AW

→ mede a pressão de vapor da água no alimento, relativamente á da água pura, a partir da umidade de equilíbrio atingida a uma dada temperatura

→ Refere-se ao teor de água livre nos alimentos

→ água ligada é inversamente proporcional a aw

→ Esta medida permite estimar padrões de comportamento da reprodução microbiana e velocidade de reações enzimáticas, oxidativas e hidrolíticas.

Esta medida adimensional permite estimar:

→ padrões de comportamento da reprodução microbiana

→ velocidade de reações enzimáticas, oxidativas e hidrolíticas.

→ Alterações de propriedade reológicas (ex: textura)

Estes tópicos permitem entender as práticas de conservação, qualidade e segurança, projeção de embalagem e previsão da vida de prateleira.

Alimentos com maior aw são mais perecíveis → para produzir a aw pode-se secar, adicionar sal, adicionar açúcar e congelar.

O congelamento dos alimentos → Reduz a mobilidade molecular e a concentração dos solutos

Baixas temperaturas não afetam significativamente a composição nutricional do alimento, entretanto pequenas perdas podem ocorrer nos processos de:

- Branqueamento (vit: C, B1, B9)
- Descongelamento (lixiviação)

Carboidratos nos alimentos: açúcares e amido

Quimicamente os carboidratos são poli-hidroxialdeídos ou poli-hidroxicetonas e ou substâncias cuja hidrólise origine tais compostos. Pólios são derivados de monossacarídeos em que os grupos carbonila (C=O) das funções aldeído ou cetona foram reduzidos a grupos de hidroxila (-OH), também são classificados por alguns autores como carboidratos (açúcares de álcoois)

Há três grandes classes de carboidratos: açúcares, oligossacarídeos e polissacarídeos.

A palavra sacarídeo é derivada do grego Sakcharon. Que significa açúcar. Utiliza-se a palavra açúcares para identificar os carboidratos mais simples- monossacarídeos

Tabela

Tabela 2

Mesmo que a quimicamente semelhantes, enantiômeros Interagem de forma diferente com a luz polarizada refletindo em direções opostas. Por conversão, chama-se isômeros D aqueles monossacarídeos cuja hidroxila do carbono assimétrico de número mais alto se localiza à direita no plano da projeção de Fischer. Em geral os monossacarídeos biologicamente importantes se apresentam na configuração D.

Os monossacarídeos são frequentemente representa estados em estruturas lineares, mas, em solução aquosa, aqueles com 5 ou mais carbonos formam estruturas cíclicas depois de o grupo carbonila se ligar ao oxigênio de um grupo hidroxila da mesma cadeia. Na glicose, isso ocorre entre o C5 e o C1 formando um carbono assimétrico e possibilitando 2 anômeros: alfa e beta. Nos isômeros D a designação alfa indica que o grupo hidroxila do carbono anomérico está abaixo do plano do anel na projeção de Haworth

As moléculas de glicose galactose preferem apenas na posição do grupo hidroxila no C4 no e são, portanto, epímeros. Por ação de uma enzima epimerase, no fígado, a galactose pode ser convertida a glicose e, assim ser mais bem aproveitada

→ a posição do grupo OH em centro quiral no carbono 4 é oposta na galactose em relação a glucose. Isso faz com que a galactose seja diastereoisômero da glicose. Nesse caso a glicose e a galactose são epímeros = diastereoisômeros de um único carbono quiral.

A ocorrência da galactose na sua forma livre é rara em alimentos e em alguns casos específicos com concentrações baixas (<1g / 100g), apenas de importantes no manejo dietoterápico da galactosemia hereditária.

→ A galactose é convertida em glicose através da via de Leloir.

→ A deficiência de uma das enzimas desta via é conhecida como galactosemia, a qual um acúmulo dos níveis tóxicos de metabólitos da galactose, como galactitol ou galactose-1 – fosfato →

Consequências: hepatomegalia, cirrose, falência renal, catarata, letargia e danos neurológicos

Na forma sua livre, a glicose está presente em muitos vegetais, como uva e banana, cogumelo e cebola, além de ocorrer discretamente em tecidos animais, a exemplo do sangue - tecido especializado no seu transporte sistêmico

Mel e frutas, em especial maçãs e pera, apresentam concentrações significantes de frutose na sua forma livre.

O carbono anomérico de um monossacarídeo ciclizado é aquele onde estava localizado, na sua forma linearizada original, o grupo carbonila. Ele corresponde ao C1 nas aldoses ou ao C2 nas cetoses. O anel de um monossacarídeo pode se abrir no carbono anomérico, reestabelecendo a estrutura linear da molécula e, assim, expondo o grupo carbonila, que lhe confere propriedade redutora (pode ser oxidado).

Reação de Mailard → Açúcares redutores reagem com aminoácidos básicos (Lys e Arg), sob aquecimento, com favorecimento de pH básico, culminando na produção de compostos nitrogenados com elevado peso molecular, de coloração escura (melanoidinas).

Ligações glicosídicas ocorrem com a reação da hidroxila do carbono anomérico de um monossacarídeo com qualquer hidroxila do outro monossacarídeo. Estas ligações costumam ser denominadas do tipo alfa ou beta, a depender da posição do grupo hidroxila no carbono anomérico envolvido

Segundo a Organização Mundial da Saúde, açúcares livres são definidos como aqueles mono e dissacarídeos que são adicionados aos alimentos, além daqueles naturalmente presentes em mel, xaropes, sucos e concentrados de frutas, mas não aqueles naturalmente presentes em frutas, vegetais e laticínios intactos. Já a definição de açúcar de adição exclui os sucos e os concentrados de frutas considerados como açúcares livres. São contabilizados como açúcares de adição os carboidratos presentes em açúcar de mesa (branco, marrom, granulado, mascavo, melaços, rapadura etc.), xaropes (milho, malte, maple, com alto teor de frutose, invertido etc.), mel de abelha, extrato de malte e dextrinas

O aquecimento de açúcares, na ausência de compostos nitrogenados, promove um complexo grupo de reações envolvidas na caramelização. O aquecimento causa desidratação da molécula de açúcar com a introdução de ligações duplas ou a formação de anéis. Os produtos finais, formados a partir dos compostos cíclicos (anéis de cinco e seis elementos) insaturados, que se polimerizam, são denominados caramelanos.

O açúcar invertido é obtido pelo aquecimento da sacarose em água, na presença ou

não de ácido. Trata-se da hidrólise da sacarose a glicose e frutose. Além de ser mais doce que a sacarose, o açúcar invertido não cristaliza, por isso, é amplamente utilizado na confeitaria e pela indústria de alimentos.

Resumindo:

Açúcares compreendem os monossacarídeos livres e os dissacarídeos presentes nos alimentos.

Os principais açúcares de ocorrência natural nos alimentos são carboidratos disponíveis, já que podem ser absorvidos e aproveitados por humanos (presença de transportadores e enzimas intestinais).

Açúcares de adição compreendem aqueles isolados, concentrados de alimentos naturalmente fonte (p. ex: cana de açúcar e beterraba), aqueles obtidos por hidólise de oligo ou polissacarídeos (p. ex: malte e dextrinas), bem como aqueles naturalmente presentes em xaropes e no mel de abelha.

Os principais açúcares redutores nos alimentos compreendem os monossacarídeos livres, a lactose e a maltose.

A propriedade redutora destes açúcares favorece suas participações em reações de escurecimento não-enzimático dos alimentos.

A caramelização, assim como a reação de Maillard, é considerada uma reação de escurecimento não-enzimático dos alimentos.

Ela ocorre quando açúcares são aquecidos na ausência de compostos nitrogenados. Caramelos, por terem alto poder corante, podem ser usados em pequenas quantidades.

Polissacarídeos: Polímeros de alto peso molecular, de estrutura complexa e variada, que geram monossacarídeos após hidrólise por ácidos ou enzimas específicas.

Tipos: Homopolissacarídeos (ex: amido, glicogênio)

Heteropolissacarídeos (ex: pectinas)

Amido: Unidades de glicose arranjadas em macroestruturas lineares (amilose) e ramificadas (amilopectina), que se organizam em uma estrutura maior e complexa (grânulos)

Amido → formação de géis → aquecimento em água seguido de resfriamento

Fatores interferentes → Açúcar - Compete pela água, diminuindo a capacidade de formação e a força do gel

Acidez - Hidrolisa ligações glicosídicas sensíveis ao ácido (ligações alfa 1,4), gerando pequenos malto- oligossacarídeos (pequenas cadeias resultantes da quebra da amilose ou amilopectina) e diminuindo a força do gel

Agitação intensa (mixer, por exemplo) - Colapsa os grânulos na fase de hidratação, levando a uma hidratação ineficiente e diminuindo a capacidade de formação do gel

A retrogradação acontece principalmente devido a reaproximação das moléculas de amilose, mais lineares.

- A amilopectina, devido as ramificações, tende a se reaproximar menos
- Formação de amido resistente e sinérese nos alimentos

Amidos modificados

- Reações industriais para torná-los mais fáceis de usar em certas receitas:
- tornar um produto mais fácil de dissolver em água fria ou leite. (p. ex: pudins e flans instantâneos).
- facilitar misturas de ingredientes e espessante.
- Adjuvante em alimentos em pó, como o molho e o molho de queijo em pó, ter uma consistência menos grumosa quando misturados.
- Emulsificante e estabilizador
- Substituidor de gorduras
- Formar uma casca dura em alguns doces

Resumindo:

O amido pode ser absorvido e aproveitado por humanos, logo, também é classificado como

carboidrato disponível, junto dos açúcares.

Ele é a reserva energética predominante nas plantas e fornece 70-80% das calorias de consumo humano no mundo.

Os grânulos de amido, compostos de uma mistura de dois polímeros: um linear (amilose), e outro (amilopectina), são pouco solúveis em água fria. Quando aquecidos em água, os grânulos de amido rompem sua ordem molecular e passam por um processo chamado gelatinização, com participação especial da amilose na propriedade de firmeza da rede estrutural.

Ao resfriar um gel de amido, ocorre a retrogradação (agregação de moléculas), com velocidade maior para a amilose que para a amilopectina. Parte deste amido retrogradado passa a ser mais resistente à digestão por humanos.

Fibras Carboidratos nos alimentos, fibras

O índice glicêmico é o índice de nível de absorção do nutriente

Para deixar o alimento mais viscoso tem mais amilopectina

Definição de fibra segundo o CAC?

São polímeros de carboidratos com dez ou mais unidades monoméricas, mais a lignina, desde que esta esteja naturalmente presente no alimento.

Fibra alimentar (FA) não é uma única substância, mas um grupo composto de componentes, principalmente, polissacarídeos interligados entre si, formando uma rede tridimensional, com a presença de outras substâncias como proteínas de parede celular, lignina, compostos fenólicos, fitatos, oxalatos e outros.

Principalmente em frutas, grãos, leguminosas e produtos a base de cereais.

A parede celular da planta exerce função de filtro na planta

Pectina papel de adesão.

Quando se consome produtos de parede celular se consome hemicelulose, pectinas e celulose.

A prática do aproveitamento integral dos alimentos, em técnicas culinárias, visa valorizar partes edíveis, mas convencionalmente não consumidas de plantas, tais como cascas, caules, folhas e flores, por exemplo. Ao introduzir estes itens na alimentação, é esperado o aumento no consumo principalmente de: Celulose, hemicelulose e lignina, fibras presentes na parede celular, e pectina, polissacarídeo geralmente solúvel, também com função estrutural

Celuloses modificadas

- físicas (p. ex., celulose em pó e celulose microcristalino)
- Químicas (p. ex., hidroxipropilmetilcelulose, metil ou carboximetil celulose).

Estrutura cristalina, tamanho de partícula e capacidade de retenção de água determinam propriedades e funções tecnológicas

- Agentes de textura, suspensão e estabilização,
- Formadores de volume
- Reguladores da Aw
- Aumento de viscosidade

Quando estrai pectina

Quando tem muita água e pectina elas interagem.

A pectina ATM necessita de uma concentração elevada de açúcar para reduzir a atividade da água, facilitando a gelatinização

Quatro tipos de amidos: Tipo 1: Fisicamente ligado à matriz dos alimentos, Tipo 2: Nativo presente nos alimentos crus, Tipo 3: Formado em processados – Amido Retrogradado e Tipo 4: Quimicamente modificado (usados para alterar solubilidade)

Fermentabilidade

Produção de gases (H₂, CO₂, CH₄) pela microbiota, ácidos orgânicos (fumarato, lactato e succinato), e ácidos graxos de cadeia curta (AGCC - acetato, propionato e butirato)

- Absorção rápida (90-95) dos AGGC
 - Utilização pelos colonócitos (principalmente butirato)
 - Via porta e metabolização hepática (principalmente propionato e acetato)
 - Circulação sistêmica (principalmente acetato)
- A capacidade de retenção de água pelas fezes é inversamente relacionada com a fermentabilidade das fibras presentes no cólon
- ↓ fermentabilidade -> ↑ volume de fezes -> ↑ evacuação
 - A celulose, de fermentabilidade limitada, pode ser responsável por ≥60% do peso das fezes

Ingestão de fibra → = ac graxos liga ao colesterol e tem uma reabsorção intestinal, então dentem a ser absorvido. A fibra tira o colesterol do sistema

Embora tenha derivado da química analítica, com base nos métodos laboratoriais utilizados para quantificação de polissacarídeos não amido nos alimentos, os termos fibra solúvel e insolúvel não devem ser utilizados, isoladamente, como indicadores generalistas das propriedades funcionais dos componentes da fibra. Isso se deve ao fato de: Determinados tipos de fibra insolúvel serem fermentados, e alguns tipos de fibra solúvel não afetarem a absorção de glicose e de lipídios.

Lipídeos

Cadeias menores dificultam a cristalização, pois ela é menor então ela tem mais dificuldade de fazer ligações entre moléculas.

A saturada é quando tem o número depois da virgula 0 pois não tem ligação dupla. Já a insaturada apresenta algum número sem ser 0.
O Cis e trans vão ser um tipo de insaturada

Trans 18:1 T

Tudo que não for o T é cis > referente aos insaturados

Quando somar insaturados vai tudo, cis e trans, quando só quer identificar o trans é só ver o T

Saturada não tem ligação dupla, já a insaturada tem

Saturada tem ponto de fusão maior, se a molécula em linha reta

Insaturada é torta pois tem uma dupla ligação e conseqüentemente um ponto de fusão menor

Gordura hidrogenada insaturada: Dificuldade empacotamento pois tem menos ponto de fusão, mas não é todos por conta do trans

Margarina tem mais ac graxos poli-insaturados

Usar gordura vegetal hidrogenada da sensação de mais crocante

Usa gordura vegetal hidrogenada para dar essa sensação

Interesterificação é uma reorganização dos óleos líquidos em temperatura ambiente, mas que passa para o estado sólido

Quando tem muito ac graxo insaturado é mais líquido.

Óico é saturado

Dioico é insaturado

Lipase → Enzimas que quebram ligações éster

Ac graxo ligado ao glicerol e a enzima lipase quebra a ligação éster com produto de ac graxo livre e glicerol livre

O que gera os compostos aldeídos voláteis na fritura é rancidez oxidativa

Se tiver ac graxo livre de 18 20c ela não volatiliza. Ele só vai volatilizar quando a cadeia diminuir

Quem faz a cadeia diminuir é os radicais livres que se formam. Assim gera compostos voláteis pequenos.

Lipase é uma enzima que libera ac graxo livre. Reação de hidrólise pela água em altas temperaturas também libera ac graxo livre

Ac graxo livre não volatiliza.

Quando tem rancidez oxidativa gera hidroperóxidos e no lugar que tem o radical livres se multiplica

A enzima age quando descongela. Atua por conta????????

Quando tem radical livre e composto de tamanho molecular pequeno é oxidativa

Ac graxo livre hidrolítica

Dímero → na oxidação forma radicais livre e eles se encontram por conta da procura de elétrons para fazer ligação

Proteínas nos alimentos

Característica de um. Aminoácido

Caráter anfótero → pode atuar como ácido ou base

As proteínas assumem caráter aniônico ou catiônico ionizado quando tiver agrupamento r na presença

Pouco eletronegatividade fica muito solúvel

O principal objetivo do enovelamento proteico é esconder resíduos hidrofóbicos e expor os hidrofílicos na superfície em contato com a água. Neste sentido, é correto dizer que:

Aa polares não-carregados são solúveis em água devido à presença de átomos de oxigênio que formam pontes de hidrogênio com a água.

Mais solúvel em água quando tem hidrofóbico para dentro e hidrofílico para fora

Proteínas globulares: > % resíduos hidrofóbicos

Proteínas fibrilares: > % resíduos hidrofílicos

Função biológica das proteínas

Estrutura, Armazenamento, Enzimática, Contrateis, Transportadoras, Defesa e proteção

Solubilidade/ retenção de água

Fatores que influenciam a capacidade de ligação com a água

1. Tipo de proteína
 - mais hidrofóbica = menor ligação
 - mais hidrofílica = maior ligação
2. Concentração
 - mais concentrada = maior retenção
3. Desnaturação (influência da temperatura)
 - Se a proteína forma gel, com o aquecimento (o qual desnatura proteínas), haverá maior ligação
 - Água será fisicamente aprisionada na matriz do gel
4. pH do meio

pH do meio

Grande influencia

Ligação com água é a menor próximo ao pI uma vez que não há carga líquida efetiva e proteínas formam agregados

Ligação com água aumenta para pH acima do pI

Geleificação induzida termicamente

- Envolve desdobramento da proteína por calor, o que expõem regiões hidrofóbicas e leva a agregação de proteínas, formando uma rede 3D continua

Esta agregação pode ser irreversível ou reversível

- Ligações de hidrogênio, facilmente desfeita com o reaquecimento. Ex: colágeno (gelatina)

Ligações cruzadas irreversíveis (covalente) após o resfriamento. Ex: proteínas musculares (miosina), proteínas da clara de ovo (ovalbumina)

Géis opacos e géis translúcidos

- Efeitos do pH e de sais são altamente dependentes do tipo de proteína (aa polares ou ionizáveis)
- Trabalhando com o pH e o sal, pode-se, portanto, manipular-se a textura de géis alimentícios (p. ex: salsichas)

O cálcio faz a neutralização da carga da proteína então elas se aproximam e forma o gel do tipo coágulo.

Ausência de sal favorece repulsão intermolecular; 2-agitação causa desnaturação acentuada; 3-lipídeos interferiu nas interações proteína-ar

Fatores que afetam a formação e estabilidade de espumas:

- Composição e estrutura proteica (>aa hidrofóbicos, desnaturação parcial, conformação globular)
- pH (geralmente ruim próximo ao pI - agregados)
- Sais (efeito dependente da proteína)
- Ovo albumina – adição implica em neutralização de cargas, até certo ponto
- Soro do leite (whey) – aumenta muito a solubilidade, dificultando interações
- Lipídeos (absorvidos na interface ar-água, espessando-a; exceções podem existir)
- Estabilizantes (aumentam a viscosidade – sacarose, gomas, polióis etc.)
- Energia mecânica (quebra da estrutura por excesso de desnaturação)

Pigmento nos alimentos

Onde tem clorofila tem cor verde.

Onde está o verde também está presente o magnésio.

Pigmento de carne

Fica mais escura por conta da mioglobina

Quando tem uma carne que está exposta a oximioglobina é maior e metamioglobina é menor.

Oxigenação a menor metamioglobina e oximioglobina maior.

O pigmento mais absorvido é ferroso (mioglobina- pobre em oxigênio)

Oximioglobina → vermelho brilhante

Mioglobina → Vermelho

Metamioglobina → marrom

A degradação de clorofila “retira” a cor do verde escuro.

No amadurecimento aconteceu uma degradação da clorofila e então o aparecimento das cores

Para preservar a cor verde dos alimentos é preciso cozinhar os vegetais no vapor pois a temperatura é mais amena, o que reduz a conversão da clorofila a feofitina, preservando a cor mais intensa.

Ou também pode-se aumentar o Ph e aí preserva a clorofila

Quando apenas congela o alimento a água livre ainda continua agindo e os cristais vão rompendo as estruturas e quando descongela a água do meio intracelular extravasa para fora.

No branqueamento se inativa as enzimas

Licopeno reduz o risco de doença cardiovascular e câncer de próstata

Ele age reduzindo a oxidação do LDL

Nas frutas cítricas e na banana, a síntese de carotenoides ocorre durante o desenvolvimento do fruto bem antes do desaparecimento da clorofila.

Em tomate, os carotenoides são sintetizados simultaneamente com degradação da clorofila

A gordura e o óleo de boa qualidade pode ajudar a maior absorção do licopeno por conta de ser lipossolúvel

O cozimento do licopeno aumenta disponibilidade de ferro (com a adição de óleo)

Isso da mais isômeros cis + óleo = maior absorção

(alta afinidade com o lipídeo)

Em alimentos ricos em betacaroteno na cocção se perde quantidade de vitamina A

Clorofila é tetrapirróis

Betacaroteno é laranja

Presença de O_2 e luz favorece para que se perca carotenoides.

Lipooxigenase oxida a betacaroteno pois conta o₂ e o₂ favorece a perda do pigmento

Betalaínas → pigmento da beterraba

Licopeno é mais bem preservado quando ele é cozido e na gordura → ele é lipossolúvel

Aroma nos alimentos

Antiquíssimo: paladar + olfato

Antigo: paladar + olfato + somatossensorial

Novo: todos os sentidos

Novíssimo: todos os sentidos + cognitivo

Rotulagem

Para fazer escolhas mais conscientes e saudáveis, é importante observar no rótulo a tabela nutricional (que informa calorias, carboidratos, gorduras, proteínas e sódio), a lista de ingredientes (para verificar aditivos e quantidades de açúcares e gorduras) e a porção recomendada. Além disso, deve-se prestar atenção em alergênicos e na data de validade.

As novas normas de rotulagem (RDC 429/2020 e IN 75/2020) tornam as informações mais claras com o uso de selos de alerta (verde, amarelo e vermelho) para indicar níveis elevados de açúcares, gorduras saturadas e sódio. Essas mudanças ajudam os consumidores a fazer escolhas mais informadas, mas também aumentam a dificuldade para pequenas empresas, que enfrentam custos e complexidade para adaptar suas rotulagens.

A legislação estabelece limites específicos para a aplicação dos selos de alerta: produtos com 12g de açúcares por 100g, 5g de gorduras saturadas por 100g e 600mg de sódio por 100g (ou valores proporcionais para líquidos) precisam informar esses excessos.

Além disso, no cálculo da composição nutricional de preparações, utilizam-se fatores como o de correção (ajuste para variação de ingredientes), rendimento (diferença entre peso dos ingredientes e do prato pronto), absorção/perda de gordura (quantidade de gordura absorvida durante o preparo) e retenção de nutrientes (quantidade de nutrientes preservados após o cozimento), que ajudam a garantir a precisão nas informações nutricionais.

Prova 1

Saúde é um estado relativo equilíbrio e da forma e da função do organismo, resultante de seu sucesso em ajustar às forças que tendem a perturbá-lo. Uma resposta ativa de suas forças operando no sentido de reajustamento.

Doença é um desajustamento ou falha nos mecanismos de adaptação do organismo, ou uma ausência de reação aos estímulos a cuja está exposto.

Saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença.

Epidemiologia:

- Estuda o processo saúde-doença em grupos;
- Analisa a distribuição e os fatores determinantes das enfermidades, danos à saúde e eventos associados à saúde coletiva;
- Propõem medidas específicas de prevenção, controle ou erradicação de doenças;
- Fornece indicadores que sirvam de suporte ao planejamento, à administração e à avaliação das ações de saúde
- Aponta casos
- indica profilaxia e controle da doença

Clínico – Descrição dos casos (verificação dos sintomas).

- Diagnóstico
- Tratamento.

Epidemiologista – Descrição do quadro epidemiológico (número de casos, distribuição espacial, temporal, por pessoa).

- Hipótese de transmissão
- Profilaxia, ações para controle e agravo

Epidemiologia → metodologia científica. Com a metodologia você coloca os dados corretos e a epidemiologia optem os agravos.

→ Obtenção de dados → análise quantitativa

→ A partir de estudos descritivos, se formula hipóteses e essas hipóteses são testadas.

Epidemiologia experimental (ensaio clínico, randomizados e controlados)

Epidemiologia analítica (estudos ecológicos, transversais, coorte e estudos de caso-controle).

Análise das situações de saúde: A disciplina epidemiológica desenvolve e aplica metodologias efetivas para descrição e análise das situações de saúde, fornecendo

subsídios para o planejamento e organização das ações de saúde; isto corresponde ao que antigamente se chamava “diagnostico de saúde da comunidade”.

Medida de uma doença é a quantidade de vezes que ela ocorre. Para o estudo epidemiológico é preciso conhecer a frequência da doença em uma determinada área e sua evolução no tempo. Além disso é preciso distinguir certas características da população afetada.

Índice é apenas um número. Se tiver apenas o índice não pode ser tomado nenhuma medida. Para tomar alguma medida é preciso relacionar o índice com alguma outra coisa.

Morbidade é uma doença, os indicadores são incidência e prevalência.

- Incidência é o número de casos novos
- Prevalência é o número de casos totais. O número que tinha ano passado, junto com o número deste ano. Número de casos totais dentro do período avaliado

A partir dos índices que avaliam a morbididade é possível avaliar a prevalência da doença, se aumenta ou diminui.

Quando se associa dados epidemiológicos de um trabalho com estudos epidemiológicos de outro trabalho se torna um trabalho. Ecológico.

Para calcular a medida de prevalência é:

$$\text{Taxa de prevalência: } \frac{N \text{ de casos existentes}}{\text{Total da população}} \times 100$$

Estudo de coorte ou longitudinal é quando se acompanha um grupo pessoas com uma mesma característica por um tempo.

Para calcular a medida de Incidência é:

$$\text{Taxa de incidência } \frac{N \text{ de casos NOVOS}}{\text{Total da população em risco}} \times 100$$

$$186 / 540 \cdot 100 = 34,4 \text{ AME}$$

$$\text{AMC } 297/540 \cdot 100 = 55$$

$$\text{Visita } 150/540 \cdot 100 = 27,7$$

Índice (QALYs) → Anos de Vida ajustados pela Qualidade.

Número de anos que uma pessoa vive. Compara o impacto de diferentes tratamentos ou intervenções de saúde

Índice DALYs ou anos de vida ajustados por incapacidade
mede carga global de doenças

Determinantes sociais de saúde.

Moradia → saúde

A deficiência do nutriente estão todos correlacionados e demonstra que sim moradia é um determinante de saúde.

Determinantes: alimentação, moradia, meio ambiente, trabalho, renda, transporte, lazer, liberdade, segurança e acesso a bens de serviço sociais (terra, moradia)

Atividade:

Moradia, alimentação e transporte.

Eles interagem como transporte a dificuldade de se locomover até uma UBS. Moradia como falta de “estrutura” (região de difícil acesso). Alimentação, interfere, pois, ela não está em contato com uma grande variedade de alimentos.

Uma estratégia é atendimento domiciliar. Criação de uma feira comunitária entre os moradores da região.

Transição epidemiológica:

Mudanças ocorridas nos padrões de morte, morbidade e invalidez de uma população específica, que em geral ocorreram em conjunto com transformação demográficas, sociais e econômicas.

- Para entender a transição epidemiológica é importante compreender a transição demográfica.

Transição demográfica:

- Transformação estrutural da população ao longo do crescimento demográfico.

Passagem de um contexto populacional:

Aumento: natalidade, mortalidade

Diminuição: expectativa de vida.

Para

Aumento: expectativa de vida

Diminuição: natalidade e mortalidade

Teoria da transição demográfica:

1 → equilíbrio populacional > fase primitiva

2 → explosão demográfica > fase divergente

3 → Envelhecimento > fase convergente

4 → Novo equilíbrio > fase pós- transição I

Doenças transmissíveis:

Fatores favoráveis: Crescimento populacional - urbanização

- transporte - pobreza – desnutrição - resistência aos antibióticos - resistência aos inseticidas - deficiência diagnóstica

Fatores desfavoráveis: Vacinas – medicamentos – serviços de saneamento – melhora do nível de vida

Determinantes sociais de saúde

As condições, ambiente que a pessoa vive interfere no grau de saúde e de doença.

Pensar em como a interferência do atendimento médico vai fazer efeito, isso por conta do meio que a pessoa vive.

Intervenções individuais.

Comportamento em saúde é dividido em três categorias: motivação, capacidade ou habilidade, e oportunidade.

Existem 4 esferas de influência de determinante ambiental de saúde:

- Política > regulação dos preços. Alimentos ultra processados não deveriam ser tão baratos.
- Econômica > ou mesmo tempo de taxar os ultras processados, você faz o alimento saudável mais barato
- Física > proporcionar vários pontos de vendas para mais pessoas terem acesso.
- Sociocultural > conseguir um ambiente físico que “acolha todas as pessoas”

Ambiente leptogênico: ambiente que proporciona abito saudável

Obesogênico: maior número de estabelecimento que vende alimentos não saudáveis com preços mais acessíveis.

Relação entre as transições demográficas e epidemiológicas: controle maior de doenças infecciosas, mas prevalência de doenças crônicas. Com a diminuição das doenças infecciosas, as pessoas vivem mais.

Transição nutricional → Queda da taxa de desnutrição e aumento da obesidade.

Fome oculta → Desnutrição de nutrientes

Carências globais tem baixo peso e déficit de estatura

DCNT (doenças crônicas não transmissíveis) → aumento da obesidade, substituição no padrão alimentar: alimentos in natura minimamente processados por alimentos ultra-processados

Níveis de prevenção em saúde

Relação entre a gente e hospedeiro → resposta do homem ao estímulo (pode ou não desenvolver a doença).

Quadro geral:

Fonte: proporciona, insere o agente desencadeante patológico

Ambiente, onde está inserido, e o suscetível o homem em si.

Fonte intrínseca → quando o homem está localizado no próprio ambiente. Exemplo doenças hereditárias

Fonte extrínseca → Quando é representada pelo ambiente externo, capaz de propiciar o contato do organismo com o agente. Exemplo: poluição atmosférica

Agente presença: (exemplo) penetração da sílica no tecido pulmonar levando a silicose.

Agente ausência: (exemplo) quando o agente é a ausência de determinada substância

Suscetível: É aquele que, em consequência do contato com o agente causador ou desencadeante, abrigará em seu organismo o processo mórbido não infeccioso:

Exemplo: Quem trabalha com chumbo em relação ao saturnismo.

Gradiente de suscetibilidade: - indivíduo exposto ao fator etiológico durante muito tempo ou em altas concentrações sem adquirir a doença.

- Basta pouco tempo de exposição durante pouco tempo para que apareçam os sintomas

Ambiente físico:

- Relevo
- Clima
- Hidrografia

Ambiente social:

- Vícios
- Desvio comportamental

História natural da doença: A representação da interdependência entre o agente, o hospedeiro (suscetível) e o ambiente

Estrutura epidemiológica: conjunto formado pelos fatores vinculados ao suscetível e ao ambiente, incluindo fatores etiológicos.

Três níveis de prevenção: primária, secundária e terciária

1ª → vacina, alimentação saudável. – Prevenção em saúde e proteção específica

2ª → rastreamento (exame) – tratamento e diagnóstico precoces

3ª → Limitação da incapacidade - reabilitação

4ª → intervir a partir de situações erradas

a) Estudo transversal

Um estudo transversal coleta dados em um único ponto no tempo para analisar a prevalência de uma condição ou característica em uma população. Ele observa simultaneamente a exposição e o desfecho, permitindo identificar associações, mas não pode estabelecer causalidade.

b) Estudo de coorte prospectiva

Nesse tipo de estudo, um grupo de indivíduos (coorte) é acompanhado ao longo do tempo para observar o desenvolvimento de uma condição ou doença. Os participantes são selecionados com base na exposição a um fator de risco e são seguidos prospectivamente, ou seja, a partir do momento da seleção até a ocorrência do desfecho. Isso permite estabelecer relações causais e avaliar a incidência da doença.

c) Estudo de caso-controle

Um estudo de caso-controle é retrospectivo e compara indivíduos com uma determinada condição (casos) a indivíduos sem a condição (controles). Os pesquisadores analisam a exposição a fatores de risco no passado para identificar diferenças entre os grupos. Esse tipo de estudo é útil para investigar doenças raras e pode sugerir associações, mas não estabelece causalidade de forma conclusiva.

d) Ensaio clínico randomizado

Um ensaio clínico randomizado, o estudo seleciona participantes aleatoriamente designados a grupos que recebem diferentes intervenções (por exemplo, um novo medicamento e um placebo). Isso minimiza viés e confusão, permitindo uma avaliação rigorosa da eficácia da intervenção.

Estudo experimental

Um estudo experimental é um tipo de pesquisa em que o pesquisador manipula uma variável independente para observar seu efeito em uma variável dependente, permitindo estabelecer relações de causa e efeito. O mais comum entre os estudos experimentais é o ensaio clínico randomizado, mas existem outras formas, como experimentos de laboratório ou estudos de campo.

Estudo ecológico

Um estudo ecológico é um tipo de pesquisa que analisa dados em nível populacional, em vez de se concentrar em indivíduos. Esse tipo de estudo investiga a relação entre exposições e desfechos de saúde em grupos, comunidades ou regiões, permitindo observar padrões e tendências em larga escala.

SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional): É uma ferramenta do Ministério da Saúde do Brasil que coleta e analisa dados sobre a alimentação e nutrição da população. O objetivo é monitorar a situação nutricional e promover políticas públicas para melhorar a saúde alimentar.

SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade): Também gerido pelo Ministério da Saúde, o SIM coleta dados sobre óbitos no Brasil. Ele permite a análise das causas de morte, auxiliando na elaboração de políticas de saúde e na identificação de problemas relevantes.

SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos): Este sistema registra informações sobre os nascimentos no Brasil. Ele coleta dados que ajudam a monitorar a saúde materno-infantil e a planejar políticas públicas relacionadas à saúde da população.

O **DataSUS** é um sistema de informações gerido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil. Ele centraliza e organiza dados relacionados à saúde pública, integrando informações de diversos sistemas de saúde, como o SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade), o SINASC (Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos), e o SISVAN (Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional).